하드론 공방 — 게임 규칙서

2~4명 · 20~30분. 쿼크는 혼자 돌아다닐 수 없고 언제나 둘이나 셋이 묶여 **하드론**이 됩니다. 여러분은 하드론 공방의 장인입니다. 쿼크 카드를 모아 주문서에 적힌 하드론을 완성하고 점수를 얻으세요.

--------- 자르는 선 ---------- 접는 선(주문서, 고수 판에서만) 풀칠(뒷면 시트를 통째로 붙일 때)

쿼크 반쿼크 렙톤 중성미자 게이지 보손 힉스 주문서 행동 카드

하드론을 만드는 세 가지 약속

1. **바리온 = 쿼크 3개** (예: 양성자 uud). **메손(중간자) = 쿼크 1개 + 반쿼크 1개** (예: $\pi^+ = u\bar{d}$).
2. **전하의 합은 정수**(−1, 0, +1, +2 …)여야 한다. u·c·t는 +2/3, d·s·b는 −1/3, 반쿼크는 부호가 반대.
3. **무색 규칙.** 쿼크는 강한 힘의 '색' 전하를 가진다(빨강·초록·파랑은 빗댄 이름일 뿐 실제 색깔이 아니다). 세 색이 모이거나(쿼크 3개), 한 색과 그 반대색이 짝을 이루면(쿼크+반쿼크) '무색'이 되어 하드론으로 존재할 수 있다. 색은 쉬지 않고 바뀌므로 카드에는 적지 않는다.

바리온수: 쿼크 +1/3, 반쿼크 −1/3 → 바리온은 1, 메손은 0.

구성과 준비

재료 카드 32장(6·7쪽), 주문서 12장과 행동 카드 4장(5쪽). 입자 카드 23장(2~4쪽)은 도감으로 옆에 펼쳐 둔다.

1. 재료 카드와 행동 카드를 섞어 뒤집어 쌓는다(더미).
2. 한 사람에게 5장씩 나눠 준다.
3. 주문서를 섞어 4장을 앞면으로 펼친다(주문 게시판). 나머지는 뒤집어 둔다.

내 차례에 하는 일

1. **뽑기** — 더미에서 2장, 또는 버린 카드 맨 위 1장.
2. **교환**(선택, 1번) — 한 사람에게 1장씩 맞바꾸자고 제안한다. 상대는 거절할 수 있다.
3. **제작**(선택, 여러 번) — 게시판의 주문서에 맞는 카드를 내려놓고 소리 내어 계산한다. "u, u, d: 2/3 + 2/3 − 1/3 = +1, 바리온수 1!" 다른 사람이 확인하면 주문서를 가져간다. 쓴 카드는 버리고 게시판을 4장으로 채운다.
4. **정리** — 손에 든 카드가 7장을 넘으면 7장이 될 때까지 버린다.

특별한 카드

- **t, $\bar{t}$ (꼭대기 쿼크)** — 뽑는 즉시 모두에게 보이고 버린 뒤 1장을 더 뽑는다. 약 5×10^{-25}초 만에 붕괴해 하드론을 만들 틈이 없기 때문이다.
- **반물질 소멸**(2장) — 손에 들고 있다가 내 차례에 쓴다. 상대에게 짝이 맞는 쿼크가 없으면 반쿼크는 돌려받고 행동 카드만 버린다.
- **보존 법칙 챌린지**(2장) — 뽑으면 바로 문제를 읽는다. 모두 동시에 ○/× 손짓! 정답은 카드 아래에 거꾸로 적혀 있다. 맞힌 사람은 더미에서 1장씩, 까닭(전하·바리온수)을 가장 먼저 바르게 말한 사람은 1장 더 뽑는다.

게임 끝과 점수

주문서가 모두 완성되거나 정한 시간이 끝나면 게임 끝. 더미가 떨어지면 버린 카드를 섞어 다시 쓴다. 주문서 점수의 합이 가장 큰 사람이 이긴다(같으면 주문서가 많은 사람).

흔함 2점	p, n, π^+, π^-
보통 3점	K^+, K^0, Λ^0, Σ^+
희귀 4점	Δ^{++}, J/ψ, Υ
전설 5점	Ω^-

바꿔 하는 판 (1차시용)

- **짧은 판(15분)** — 행동 카드를 빼고 주문서는 p, n, π^+, π^-, K^+, Λ^0, Δ^{++}, J/ψ 8장만. 처음에 6장씩 받는다.
- **협동 판** — 모둠 전체가 한 팀. 손 카드를 모두 펼치고 10분 동안 주문서를 몇 장 완성하는지 다른 모둠과 겨룬다.
- **고수 판** — 주문서 아래 레시피 칸을 보라색 선에서 뒤로 접어 가리고, 전하·단서만 보고 조합을 찾는다.
- **도감 놀이(5분)** — 입자 카드 23장을 쿼크·반쿼크·렙톤·보손으로 나누고, 질량 순서로 줄 세운다.

제작 예시 — 이렇게 소리 내어 계산해요



양성자 p
+2/3 + 2/3 − 1/3 = **+1**
바리온수 1/3 × 3 = **1** → 완성!



파이 플러스 π^+
+2/3 + 1/3 = **+1**
바리온수 1/3 − 1/3 = **0** → 완성!



u + d ?
+2/3 − 1/3 = **+1/3**
정수가 아니고 쿼크 2개 → 하드론이 될 수 없다



칸 세기 요령
재료 카드의 '전하 칸'(1칸 = 1/3)을 더해 3칸, 0칸, −3칸처럼 **3의 배수**가 되면 정수 전하(uud: +2 +2 −1 = 3칸 = +1).

입자 카드 ① 쿼크와 반쿼크

쿼크 · 1세대

u

위 쿼크
up



질량	2.2 MeV/c²
전하	+2/3 e
스핀	1/2
바리온수	+1/3

가장 가벼운 쿼크. 양성자(uud)와 중성자(udd)를 이룬다.

쿼크 · 1세대

d

아래 쿼크
down



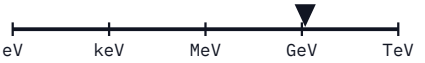
질량	4.7 MeV/c²
전하	−1/3 e
스핀	1/2
바리온수	+1/3

중성자가 베타 붕괴할 때 d 쿼크 하나가 u 쿼크로 바뀐다.

쿼크 · 2세대

c

맵시 쿼크
charm



질량	1.27 GeV/c²
전하	+2/3 e
스핀	1/2
바리온수	+1/3

1974년 J/ψ 입자($c\bar{c}$)가 발견되면서 존재가 확인되었다.

쿼크 · 2세대

s

기묘 쿼크
strange



질량	95 MeV/c²
전하	−1/3 e
스핀	1/2
바리온수	+1/3

우주선에서 처음 발견된 '기묘한' 입자(K 중간자 등) 속에 있다.

쿼크 · 3세대

t

꼭대기 쿼크
top



질량	172.7 GeV/c²
전하	+2/3 e
스핀	1/2
바리온수	+1/3

가장 무거운 기본 입자. 너무 빨리 붕괴해 하드론을 만들지 못한다.

쿼크 · 3세대

b

바닥 쿼크
bottom



질량	4.18 GeV/c²
전하	−1/3 e
스핀	1/2
바리온수	+1/3

1977년 Υ($b\bar{b}$) 발견으로 확인. LHCb 실험의 주인공이다.

반쿼크 · 1세대

u

반위 쿼크
anti-up



질량	2.2 MeV/c²
전하	−2/3 e
스핀	1/2
바리온수	−1/3

u의 반입자. 질량은 같고 전하·바리온수의 부호가 반대다.

반쿼크 · 1세대

d

반아래 쿼크
anti-down



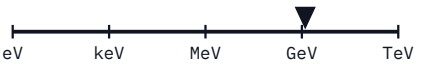
질량	4.7 MeV/c²
전하	+1/3 e
스핀	1/2
바리온수	−1/3

반쿼크라고 모두 음전하는 아니다. $\pi^+(u\bar{d})$ 속에 있다.

반쿼크 · 2세대

c

반맵시 쿼크
anti-charm



질량	1.27 GeV/c²
전하	−2/3 e
스핀	1/2
바리온수	−1/3

c와 짝을 이루면 J/ψ($c\bar{c}$) 같은 '차모늄'이 된다.

✂ 굵은 점선을 따라 자르세요

입자 카드 ② 반쿼크와 렙톤

반쿼크 · 2세대

$\bar{s}$

반기묘 쿼크
anti-strange

eV keV MeV GeV TeV

질량	95 MeV/c²
전하	+1/3 e
스핀	1/2
바리온수	−1/3

K^+ 중간자($u\bar{s}$) 속에 들어 있다.

반쿼크 · 3세대

$\bar{t}$

반꼭대기 쿼크
anti-top

eV keV MeV GeV TeV

질량	172.7 GeV/c²
전하	−2/3 e
스핀	1/2
바리온수	−1/3

LHC에서는 t와 $\bar{t}$가 쌍으로 만들어지는 사건이 많이 관측된다.

반쿼크 · 3세대

$\bar{b}$

반바닥 쿼크
anti-bottom

eV keV MeV GeV TeV

질량	4.18 GeV/c²
전하	+1/3 e
스핀	1/2
바리온수	−1/3

B^+ 중간자($u\bar{b}$)는 LHCb가 연구하는 대표 입자다.

렙톤 · 1세대

e^-

전자
electron

eV keV MeV GeV TeV

질량	0.511 MeV/c²
전하	−1 e
스핀	1/2
렙톤수	+1

1897년 톰슨이 발견한 첫 기본 입자. 원자의 화학적 성질을 정한다.

렙톤 · 1세대

ν_e

전자 중성미자
electron neutrino

1 eV보다 작은 어딘가

eV keV MeV GeV TeV

질량	< 1 eV 수준 (정확한 값 미정)
전하	0
스핀	1/2
렙톤수	+1

1956년 원자로 실험에서 처음 검출. 전하가 없어 거의 모든 것을 통과한다.

렙톤 · 2세대

μ^-

뮤온
muon

eV keV MeV GeV TeV

질량	105.7 MeV/c²
전하	−1 e
스핀	1/2
렙톤수	+1

전자보다 약 207배 무겁고 수명은 2.2 μs. 우주선 뮤온이 지금도 교실을 지난다.

렙톤 · 2세대

ν_μ

뮤온 중성미자
muon neutrino

1 eV보다 작은 어딘가

eV keV MeV GeV TeV

질량	< 1 eV 수준 (정확한 값 미정)
전하	0
스핀	1/2
렙톤수	+1

1962년 발견. 중성미자에도 여러 종류(맛깔)가 있음을 보였다.

렙톤 · 3세대

τ^-

타우
tau

eV keV MeV GeV TeV

질량	1.777 GeV/c²
전하	−1 e
스핀	1/2
렙톤수	+1

1975년 발견. 양성자보다 약 2배 무거운 렙톤이다.

렙톤 · 3세대

ν_τ

타우 중성미자
tau neutrino

1 eV보다 작은 어딘가

eV keV MeV GeV TeV

질량	< 1 eV 수준 (정확한 값 미정)
전하	0
스핀	1/2
렙톤수	+1

2000년 미국 페르미 연구소 DONUT 실험에서 직접 검출되었다.

✂ 굵은 점선을 따라 자르세요

입자 카드 ③ 보손과 내가 만드는 카드

게이지 보손 · 전자기력

γ

광자
photon

질량 0 — 눈금 위에 없음

eV keV MeV GeV TeV

질량	0
전하	0
스핀	1
전달하는 힘	전자기력

빛의 알갱이. 전하를 띤 입자 사이의 전자기력을 전달한다.

게이지 보손 · 강한 힘

g

글루온
gluon

질량 0 — 눈금 위에 없음

eV keV MeV GeV TeV

질량	0
전하	0
스핀	1
전달하는 힘	강한 힘

쿼크를 묶어 양성자를 만든다. 1979년 독일 DESY에서 확인.

게이지 보손 · 약한 힘

Z^0

Z 보손
Z boson

eV keV MeV GeV TeV

질량	91.2 GeV/c²
전하	0
스핀	1
전달하는 힘	약한 힘

1983년 CERN의 UA1·UA2 실험에서 발견되었다.

게이지 보손 · 약한 힘

$W^{\pm}$

W 보손
W boson

eV keV MeV GeV TeV

질량	80.4 GeV/c²
전하	±1 e
스핀	1
전달하는 힘	약한 힘

1983년 CERN에서 발견. 베타 붕괴를 일으키는 약한 힘을 전달한다.

스칼라 보손 · 질량의 근원

H

힉스 보손
Higgs boson

eV keV MeV GeV TeV

질량	125.1 GeV/c²
전하	0
스핀	0
발견	2012년 CERN

2012년 7월 4일 ATLAS·CMS가 발견 발표. 힉스 장이 입자에 질량을 준다.

내가 만드는 카드 · 종류:

기호

이름

질량

전하

스핀

바리온수

한 줄 사실

내가 만드는 카드 · 종류:

기호

이름

질량

전하

스핀

바리온수

한 줄 사실

내가 만드는 카드 · 종류:

기호

이름

질량

전하

스핀

바리온수

한 줄 사실

✂ 굵은 점선을 따라 자르세요

주문서 12장과 행동 카드 4장

주문서 · 바리온 2점

●○○○ 흔함

p

양성자

전하 +1 · 쿼크 3개
단서: u·d만

고수 판: 이 선에서 뒤로 접기

u u d

938.3 MeV/c²

주문서 · 바리온 2점

●○○○ 흔함

n

중성자

전하 0 · 쿼크 3개
단서: u·d만

고수 판: 이 선에서 뒤로 접기

u d d

939.6 MeV/c²

주문서 · 메손 2점

●○○○ 흔함

π^+

파이 플러스

전하 +1 · 쿼크+반쿼크
단서: u·d 종류만

고수 판: 이 선에서 뒤로 접기

u $\bar{d}$

139.6 MeV/c²

주문서 · 메손 2점

●○○○ 흔함

π^-

파이 마이너스

전하 −1 · 쿼크+반쿼크
단서: u·d 종류만

고수 판: 이 선에서 뒤로 접기

d $\bar{u}$

139.6 MeV/c²

주문서 · 메손 3점

●●○○ 보통

K^+

케이 플러스

전하 +1 · 쿼크+반쿼크
단서: 반쿼크는 s 종류

고수 판: 이 선에서 뒤로 접기

u $\bar{s}$

493.7 MeV/c²

주문서 · 메손 3점

●●○○ 보통

K^0

케이 영

전하 0 · 쿼크+반쿼크
단서: 반쿼크는 s 종류

고수 판: 이 선에서 뒤로 접기

d $\bar{s}$

497.6 MeV/c²

주문서 · 바리온 3점

●●○○ 보통

Λ^0

람다

전하 0 · 쿼크 3개
단서: s 1개

고수 판: 이 선에서 뒤로 접기

u d s

1115.7 MeV/c²

주문서 · 바리온 3점

●●○○ 보통

Σ^+

시그마 플러스

전하 +1 · 쿼크 3개
단서: s 1개

고수 판: 이 선에서 뒤로 접기

u u s

1189.4 MeV/c²

주문서 · 바리온 4점

●●●○ 희귀

Δ^{++}

델타

전하 +2 · 쿼크 3개
단서: 한 종류만

고수 판: 이 선에서 뒤로 접기

u u u

1232 MeV/c²

주문서 · 메손 4점

●●●○ 희귀

J/ψ

제이프사이

전하 0 · 쿼크+반쿼크
단서: c 쿼크와 그 반쿼크

고수 판: 이 선에서 뒤로 접기

c $\bar{c}$

3.097 GeV/c²

주문서 · 메손 4점

●●●○ 희귀

Υ

입실론

전하 0 · 쿼크+반쿼크
단서: b 쿼크와 그 반쿼크

고수 판: 이 선에서 뒤로 접기

b $\bar{b}$

9.460 GeV/c²

주문서 · 바리온 5점

●●●● 전설

Ω^-

오메가 마이너스

전하 −1 · 쿼크 3개
단서: s만

고수 판: 이 선에서 뒤로 접기

s s s

1672.5 MeV/c²

행동 카드

반물질 소멸

q $\bar{q}$ ∿ γ

다른 사람 1명을 고르고 내 반쿼크 1장을 보여 준다. 그 사람은 짝이 맞는 쿼크(예: ū ↔ u)가 있으면 1장을 버리고, 내 반쿼크도 함께 버린다.

입자와 반입자가 만나면 사라지고 빛(에너지)이 된다.

행동 카드

반물질 소멸

q $\bar{q}$ ∿ γ

다른 사람 1명을 고르고 내 반쿼크 1장을 보여 준다. 그 사람은 짝이 맞는 쿼크(예: ū ↔ u)가 있으면 1장을 버리고, 내 반쿼크도 함께 버린다.

입자와 반입자가 만나면 사라지고 빛(에너지)이 된다.

행동 카드

보존 법칙 챌린지

뽑으면 바로 읽어 준다. 이 붕괴는 일어날 수 있을까? 다 같이 ○/×!

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$$

정답: ○ 가능(베타 붕괴). 전하 0 = +1 − 1 + 0, 바리온수 1 = 1

행동 카드

보존 법칙 챌린지

뽑으면 바로 읽어 준다. 이 붕괴는 일어날 수 있을까? 다 같이 ○/×!

$$p \rightarrow e^+ + \gamma$$

정답: × 불가능. 전하는 +1로 같지만 바리온수가 1 → 0으로 바뀐다

키트 K01 · 주문서는 앞면으로 게시판에, 행동 카드는 재료 더미에 섞기 · 뒷면은 9쪽

✂ 굵은 점선을 따라 자르세요

쿼크 · 1세대

u

위 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[+] [+]

전하	바리온수
+2/3	+1/3

쿼크 · 1세대

u

위 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[+] [+]

전하	바리온수
+2/3	+1/3

쿼크 · 1세대

u

위 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[+] [+]

전하	바리온수
+2/3	+1/3

쿼크 · 1세대

u

위 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[+] [+]

전하	바리온수
+2/3	+1/3

쿼크 · 1세대

u

위 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[+] [+]

전하	바리온수
+2/3	+1/3

쿼크 · 1세대

u

위 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[+] [+]

전하	바리온수
+2/3	+1/3

쿼크 · 1세대

u

위 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[+] [+]

전하	바리온수
+2/3	+1/3

쿼크 · 1세대

d

아래 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[−]

전하	바리온수
−1/3	+1/3

쿼크 · 1세대

d

아래 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[−]

전하	바리온수
−1/3	+1/3

쿼크 · 1세대

d

아래 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[−]

전하	바리온수
−1/3	+1/3

쿼크 · 1세대

d

아래 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[−]

전하	바리온수
−1/3	+1/3

쿼크 · 2세대

s

기묘 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[−]

전하	바리온수
−1/3	+1/3

쿼크 · 2세대

s

기묘 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[−]

전하	바리온수
−1/3	+1/3

쿼크 · 3세대

t

꼭대기 쿼크

뽑으면 즉시 공개하고 버린 뒤 1장 더!
약 5×10^{-25}초 만에 붕괴해 하드론을 만들 시간이 없다.

반쿼크 · 3세대

t

반꼭대기 쿼크

뽑으면 즉시 공개하고 버린 뒤 1장 더!
약 5×10^{-25}초 만에 붕괴해 하드론을 만들 시간이 없다.

재료 카드 ② (16장)

쿼크 · 2세대

s

기묘 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[−]

전하	바리온수
−1/3	+1/3

쿼크 · 2세대

s

기묘 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[−]

전하	바리온수
−1/3	+1/3

쿼크 · 2세대

c

맵시 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[+] [+]

전하	바리온수
+2/3	+1/3

쿼크 · 2세대

c

맵시 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[+] [+]

전하	바리온수
+2/3	+1/3

쿼크 · 3세대

b

바닥 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[−]

전하	바리온수
−1/3	+1/3

쿼크 · 3세대

b

바닥 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[−]

전하	바리온수
−1/3	+1/3

반쿼크 · 1세대

u

반위 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[−] [−]

전하	바리온수
−2/3	−1/3

반쿼크 · 1세대

u

반위 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[−] [−]

전하	바리온수
−2/3	−1/3

반쿼크 · 1세대

d

반아래 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[+]

전하	바리온수
+1/3	−1/3

반쿼크 · 1세대

d

반아래 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[+]

전하	바리온수
+1/3	−1/3

반쿼크 · 2세대

s

반기묘 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[+]

전하	바리온수
+1/3	−1/3

반쿼크 · 2세대

s

반기묘 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[+]

전하	바리온수
+1/3	−1/3

반쿼크 · 2세대

c

반맵시 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[−] [−]

전하	바리온수
−2/3	−1/3

반쿼크 · 2세대

c

반맵시 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[−] [−]

전하	바리온수
−2/3	−1/3

반쿼크 · 3세대

b

반바닥 쿼크

전하 칸(1칸 = 1/3)

[+]

전하	바리온수
+1/3	−1/3

반쿼크 · 3세대

b

반바닥 쿼크

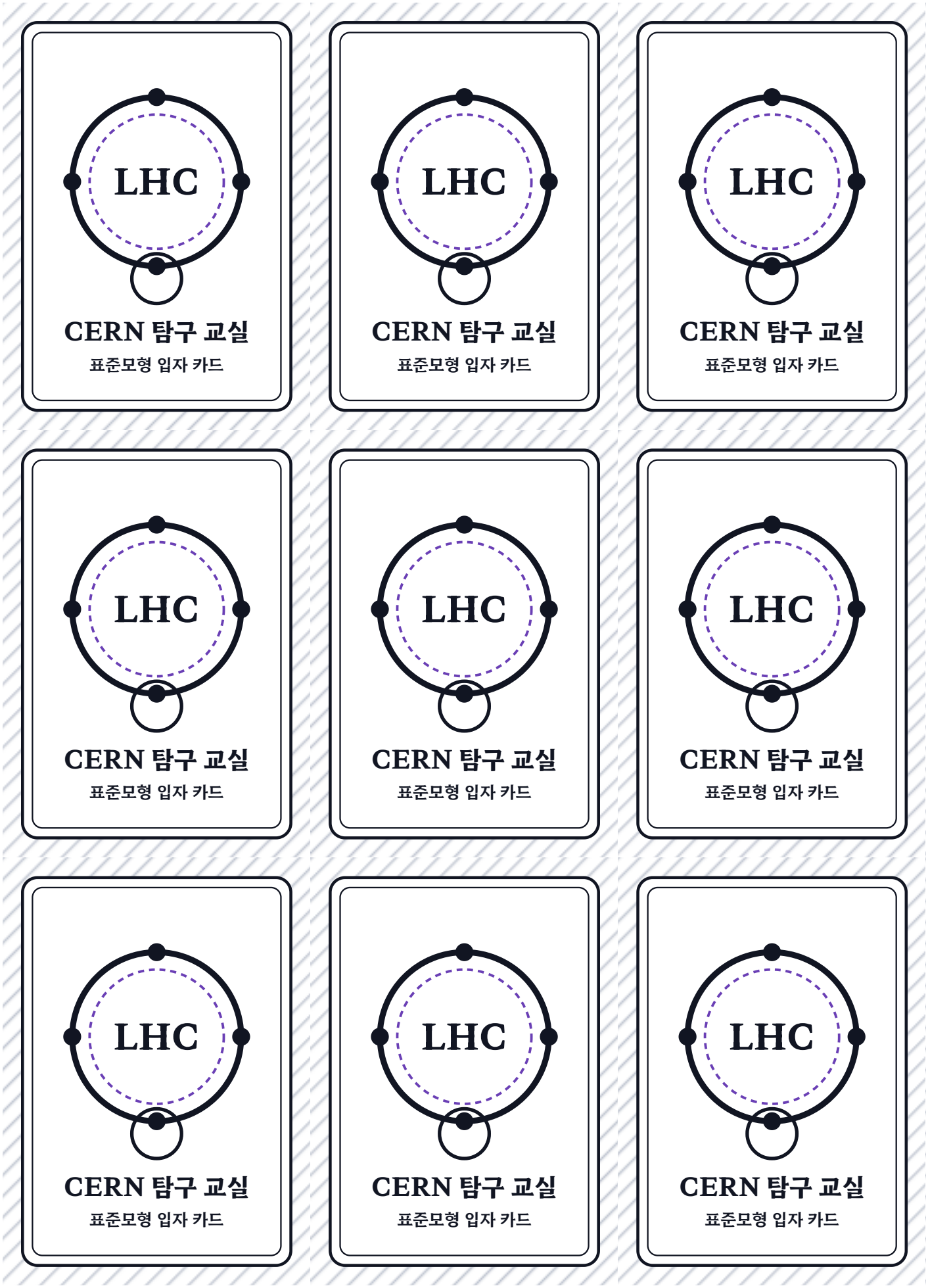
전하 칸(1칸 = 1/3)

[+]

전하	바리온수
+1/3	−1/3

✂ 굵은 점선을 따라 자르세요

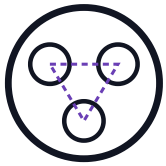
카드 뒷면 — 입자 카드용 (선택)



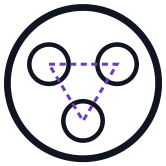
양면 인쇄: 2·3·4쪽 뒤에 이 쪽(긴 쪽 넘기기)

또는 앞면 시트 뒤에 통째로 풀칠한 뒤 자르기

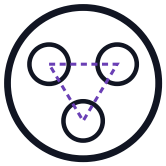
카드 뒷면 — 게임 카드용 (선택)



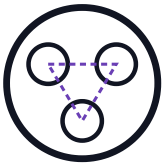
하드론 공방
CERN 탐구 교실



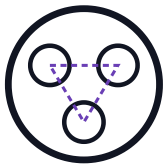
하드론 공방
CERN 탐구 교실



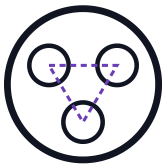
하드론 공방
CERN 탐구 교실



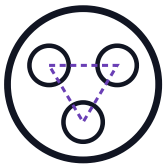
하드론 공방
CERN 탐구 교실



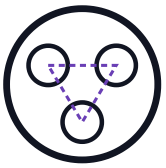
하드론 공방
CERN 탐구 교실



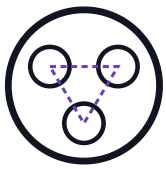
하드론 공방
CERN 탐구 교실



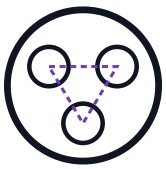
하드론 공방
CERN 탐구 교실



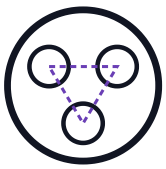
하드론 공방
CERN 탐구 교실



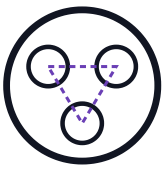
하드론 공방
CERN 탐구 교실



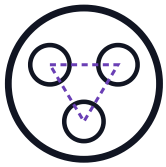
하드론 공방
CERN 탐구 교실



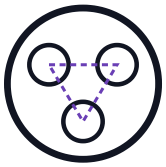
하드론 공방
CERN 탐구 교실



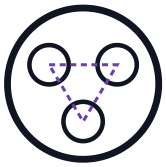
하드론 공방
CERN 탐구 교실



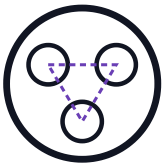
하드론 공방
CERN 탐구 교실



하드론 공방
CERN 탐구 교실



하드론 공방
CERN 탐구 교실



하드론 공방
CERN 탐구 교실

활동지 — 하드론 공방 계산 노트

학번 _____ 이름 _____ 모둠 _____

쿼크 전하표 u·c·t **+2/3** | d·s·b **−1/3** | 반쿼크는 부호 반대 | 바리온수: 쿼크 **+1/3**, 반쿼크 **−1/3**

1. 전하와 바리온수 계산하기

번호	하드론	쿼크 조합	전하 계산(식)	전하	바리온수	종류
예	*Δ⁺⁺ 델타*	***uuu***	*+2/3 + 2/3 + 2/3*	*+2*	*1*	*바리온*
1	p 양성자	**uud**				
2	n 중성자	**udd**				
3	Σ⁻ 시그마 마이너스	**dds**				
4	Ξ⁰ 크시 영	**uss**				
5	π⁻ 파이 마이너스	$\mathbf{d\bar{u}}$				
6	K⁻ 케이 마이너스	$\mathbf{s\bar{u}}$				
7	$\bar{p}$ 반양성자	$\mathbf{\bar{u}\bar{u}\bar{d}}$				
8	B⁺ 비 플러스	$\mathbf{u\bar{b}}$				

종류 칸에는 바리온 / 메손 / 반바리온 중 하나를 쓰세요.

2. 판정하기

(가) uu 두 개로는 하드론을 만들 수 없다. 까닭을 두 가지 쓰세요.

(나) 친구가 u, $\bar{u}$, d 세 장으로 바리온을 만들었다고 한다. 전하와 바리온수를 계산해 반박하세요.

3. 나만의 이색 하드론 설계하기

2015년 CERN의 **LHCb 실험**은 쿼크 4개와 반쿼크 1개($uudc\bar{c}$)로 이루어진 **펜타쿼크**를 발견했다고 발표했습니다. 쿼크 3개 또는 쿼크+반쿼크라는 틀을 벗어난 '이색 하드론'입니다.

(가) 펜타쿼크 $uudc\bar{c}c$의 전하와 바리온수는?

전하 = _____

바리온수 = _____

(나) 쿼크·반쿼크 4~5개로 나만의 하드론을 설계하세요. **조건: (쿼크 수 − 반쿼크 수)가 3의 배수**일 때 무색이 됩니다.

이름 _____ **조합** ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

전하 계산 _____

바리온수 _____ **조건 확인** ☐ 전하가 정수 ☐ 3의 배수 조건

4. 생각 넓히기

게임에서 t 카드는 뽑자마자 버립니다. 실제 자연에서 '꼭대기 쿼크가 든 하드론'이 관측되지 않는 까닭을 한 문장으로 쓰세요.